



项目批准号	62176212
申请代码	F0602
归口管理部门	
收件日期	



20250162176212

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	面上项目		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	大数据聚类高效模型与优化方法研究		
负责人：	聂飞平	BRID：	05361.00.73925
电子邮件：	feipingnie@gmail.com	电话：	17078987862
依托单位：	西北工业大学		
联系人：	李蕴	电话：	02988493027
直接费用：	58.0000（万元）	执行年限：	2022.01-2025.12

填表日期： 2025年12月31日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

大数据聚类任务是机器学习中一个重要研究课题，其核心问题是研究高效的聚类模型和优化方法来解决算法效率低和性能差的问题。大数据聚类包括大规模数据聚类、大维度数据聚类和大类别数据聚类三类问题。国内外学者对这三类问题已进行初步的研究，但仍存在以下问题：在模型构建中，对于高效构图学习方法理论尚不完备，未能彻底解决算法效率低和性能差的问题。此外，尚未提出统一的优化理论体系来解决所提模型。为此，本项目首先针对数据规模大导致计算效率低的问题，提出基于高效构图的大规模数据聚类模型，并设计基于坐标下降策略的优化范式来提高算法聚类效率；其次，针对数据维度高导致算法性能差的问题，提出基于低维表征学习的大维度数据高效聚类模型，并设计出基于重复加权的快速优化范式，提升算法性能；最后，针对数据类别大导致的长尾分布问题，提出基于谱分析的大类别高效聚类模型，并进一步设计基于原型近邻机制的优化范式以提高算法计算效率。

Abstract:

In machine learning, the task of big data clustering is an important research topic, whose core problem is researching efficient clustering models and optimization methods to improve the low efficiency and poor performance of algorithms. Big data clustering includes three types of problems: large-scale data clustering, high-dimensional data clustering, and large-category data clustering, on which domestic and foreign scholars have conducted preliminary research. However, there are still the following problems to be solved urgently. First of all, in the model construction, the learning theory of fast graph constructing is not perfect, which cannot completely solve the problem of low efficiency and poor performance of the algorithm. In addition, a unified optimization theory system has not been proposed to solve the existed models. To solve this problem, this project firstly proposes a large-scale data clustering model based on efficient composition, and designs an optimization paradigm based on coordinate descent strategy to improve the clustering efficiency. Secondly, aiming at the problem of poor performance caused by high dimension of data, an efficient clustering model with the low-dimension representation mechanism is proposed to solve the high-dimensional dataset. Further, a fast optimization paradigm based on repeated weighting is designed to improve the performance of the algorithm. Finally, aiming at the problem of long tail distribution caused by large category, an efficient clustering model for large category data based on spectral analysis is proposed, and the optimization paradigm based on the prototype neighbor mechanism is designed to improve the efficiency of the algorithm.

关键词（用分号分开）： 聚类； 子空间聚类； 快速构图； 投影聚类； 原型近邻机制

Keywords (separated by;): Clustering; Subspace Clustering; Fast Graph Constructing; Projection Clustering; Prototype Nearest Neighbor Mechanism



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目立足于大数据聚类面临的“计算低效”、“维度冗余”及“长尾分布”三大关键科学问题，设计了多种基于高效构图、低维鲁棒表征学习以及均衡分布约束的聚类模型，解决了传统算法在大数据场景下计算复杂度高、对噪声敏感以及难以处理复杂分布的问题。具体地，针对大规模数据计算瓶颈，设计了基于锚点图的线性复杂度离散矩阵分解模型与基于坐标下降法的快速N-Cut求解器，实现了算法复杂度从立方级到线性级的跨越；针对高维数据的噪声与特征冗余，构建了基于二值权重自学习的离散鲁棒PCA算法及基于 $L_{2,0}$ 范数的严格特征选择框架，实现了精准的稀疏子空间学习；针对大类别及多视图数据的分布失衡与不一致性，提出了基于簇级数量约束的均衡聚类方法及基于锚点图的多视图模糊聚类算法，有效解决了长尾分布下的“空簇”难题及多视图融合中的鲁棒性问题。此外，本项目对所设计模型在多个大规模、高维及多视图基准数据集上进行了广泛评估，实验结果显示，所提方法在显著降低计算时间和资源消耗的同时，依然在聚类精度与鲁棒性上优于现有主流方法。总之，从理论角度，本项目突破了传统“松弛-离散化”求解范式，建立了一套基于直接离散优化与坐标下降的高效求解体系，完善了大数据聚类的数学基础。在模型优化角度，设计了多种针对非凸非光滑目标函数的高效求解策略，解决了复杂约束下的模型优化难题。在应用角度，本项目提出的线性复杂度模型与鲁棒降维工具，为社交网络、生物信息等领域的千万级大规模数据分析提供了高效、可靠的技术支撑。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project focuses on the three critical scientific issues of "computational inefficiency," "dimensionality redundancy," and "long-tail distribution" in big data clustering. It designs a variety of clustering models based on efficient graph construction, low-dimensional robust representation learning, and balanced distribution constraints, addressing the problems of high computational complexity, sensitivity to noise, and difficulty in handling complex distributions faced by traditional algorithms in big data scenarios. Specifically, to address the computational bottleneck of large-scale data, a linear-complexity discrete matrix factorization model based on anchor graphs and a fast N-Cut solver based on coordinate descent were designed, achieving a leap in algorithm complexity from cubic to linear levels. For the noise and feature redundancy of high-dimensional data, a discrete robust PCA algorithm based on binary weight self-learning and a strict feature selection framework based on the $L_{2,0}$ -norm were constructed, achieving precise sparse subspace learning. For the distribution imbalance and inconsistency in large-category and multi-view data, a balanced clustering method based on cluster-level size constraints and a multi-view fuzzy clustering algorithm based on anchor graphs were proposed, effectively solving the "empty cluster" problem under long-tail distributions and robustness issues in multi-view fusion. Furthermore, this project conducted extensive evaluations of the designed models on multiple large-scale, high-dimensional, and multi-view benchmark datasets. Experimental results show that the proposed methods significantly reduce computation time and resource consumption while maintaining superior clustering accuracy and robustness compared to existing mainstream methods. In summary, from a theoretical perspective, this project breaks through the traditional "relaxation-discretization" solution paradigm and establishes an efficient solution system based on direct discrete optimization and coordinate descent, perfecting the mathematical foundation of big data clustering. From the perspective of model optimization, various efficient solution strategies for non-convex and non-smooth objective functions were designed, solving model optimization problems under complex constraints. From an application perspective, the linear-complexity models and robust dimensionality reduction tools proposed in this



project provide efficient and reliable technical support for the analysis of tens of millions of large-scale data points in fields such as social networks and bioinformatics.

关键词（用分号分开）： 大数据聚类； 离散优化； 锚点图； 特征选择； 均衡聚类

Keywords (separated by;): Big Data Clustering; Discrete Optimization; Anchor Graph; Feature Selection; Balanced Clustering

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

(一) 结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

(1) 按计划执行情况。

年份	计划	执行情况
2022 年	完成求解低秩表示矩阵的伪标签传播模型的构建, 并进一步对该模型进行高效求解。建立基于二部图的联合聚类模型及模型求解方法。针对大规模数据的图聚类模型, 设计基于坐标下降法的快速求解方法。	按期完成
2023 年	建立基于结构化大图的高维数据投影聚类模型, 完成模型求解、相关理论证明及实验验证。完成基于分块机制的可压缩式子空间聚类的模型建立、模型求解、相关理论证明及实验验证。	按期完成
2024 年	建立基于平衡层次 K-means 算法的高效高质量初始化方法。完成基于近邻机制的高效多类别聚类模型, 以及其相关理论证明及实验验证。	按期完成



2025 年	构建新颖高效的度量加和聚类模型，设计基于块坐标下降法的高效优化方法，完成相关理论证明及实验验证。准备项目验收材料，提交相关材料和报告。	按期完成
--------	---	------

(2) 研究目标完成情况。

研究目标	完成情况
构建基于大规模数据的聚类算法框架模型	已完成
构建基于低维表征学习下的大维度数据高效聚类方法	已完成
构建基于原型聚类与谱分析的大类别数据聚类模型	已完成
提出新颖高效的优化算法用于模型求解	已完成

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

聚类作为机器学习领域的代表性任务，在整个机器学习的发展历程中一直备受关注。聚类的核心是将已知的样本按照一定的规则划分至固定个数的簇中，以揭示样本的簇分布规律。然而，随着存储技术与运算能力的提升，实际应用中的数据规模日渐增大，传统的聚类算法无论在性能还是效率上，都很难胜任大数据任务，因此如何在大数据上进行聚类是一个值得研究的课题。

近年来，国内外学者开始研究大数据的聚类问题。相对于传统的聚类模型，基于大数据的聚类算法往往需要针对数据特点进行特殊设计。通常来说，大数据可以分为以下三点，包括大规模数据、大维度数据以及大类别数据。而针对上述三种数据的聚类算法的侧重点也不尽相同。具体地，大规模数据聚类的相关算法侧重于提高运行效率，大维度数据聚类的相关算法专注于约简冗余维度，而大类别数据聚类的算法关注于簇的分布问题。然而，现有的方法没有凝练出特定数据



类型下聚类问题的关键科学技术，因此其解决方案在理论上有所缺失，在实际应用中也难以取得满意的效果。因此，如何针对大规模、大维度以及大类别数据，凝练出关键科学问题，提出相应的，具有理论保证的技术方案，是非常有研究价值与意义的。

针对上述需求，本项目探究大规模、大维度以及大类别数据聚类的本质，凝练出“计算低效”、“维度冗余”、“长尾分布”等多个关键技术问题，并针对上述问题进行充足的理论研究，提出相应的机器学习模型与高效优化方案，从理论层面有效的推动大数据聚类的发展。具体来说，针对三种数据类型都存在的“计算低效”问题，本项目分别设计了高效坐标下降法、重复加权法以及近邻逼近法进行解决；对于大维度数据存在的“维度冗余”问题，本项目从低维表征学习入手进行解决；对于大类别数据存在的“长尾效应”问题，本项目基于谱分析理论进行解决。

本项目重点研究大数据聚类的高效模型和优化方法，其主要内容分为三个研究方向，包括：大规模数据聚类、大维度数据聚类以及大类别数据聚类。对于这三类研究方向，本项目分别从高效模型构建和优化理论方法设计两方面进行深入研究，针对数据的大规模聚类、大维度聚类以及大类别聚类这三类问题，分别提出三类高效聚类模型，并相应设计优化方法进行依次求解。

针对聚类问题中数据规模大导致的“效率低”问题，本项目从高效构图角度出发，研究高效的大规模数据聚类模型。针对大规模数据构造相似图时存在计算复杂度较高问题，设计基于二部图的高效聚类模型。此外，研究大规模数据聚类优化算法，设计基于坐标下降策略的高效优化范式，提高了大规模数据聚类的计算效率。

针对聚类问题中由数据维度高导致的“效率低”和“性能差”问题，本项目拟从低维表征学习入手，研究新的降维聚类统一框架，提出基于低维表征学习的大维度数据高效聚类模型。设计基于分块式压缩子空间高效聚类算法，通过构造分块式字典以及学习可压缩式子空间策略，实现高效大维度聚类。此外，设计基于结构化大图的投影聚类算法，挖掘高维大数据的本征特征，揭示其潜在分布结构，提升聚类模型性能。

针对聚类问题中由于数据类别大而导致的“效率低”和“长尾分布”问题，本项目将从近邻相关性研究入手，设计了高效通用的近邻逼近优化策略，从而有效地提升了原型聚类算法的计算效率。此外，本项目以谱学习理论为基础，并进一步通过设计“点对度量加和”计算策略来代替传统的“样本-原型”计算策略，从而提出了简洁且有效的度量加和聚类模型，高效地解决了实际应用数据中的“长尾分布”问题。



(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

本项目紧密围绕“大数据聚类高效模型与优化方法”这一核心科学问题，针对大数据场景下普遍存在的“计算低效”、“维度冗余”及“复杂分布（长尾/大类别）”三大挑战，开展了系统深入的研究。项目执行期间，在高效图聚类求解器、低维鲁棒表征学习、以及复杂结构数据的均衡与多视图聚类等方面取得了突破性进展。主要研究成果如下：

1. 针对“大规模数据”计算低效问题，提出了基于锚点图与坐标下降的高效聚类范式

针对传统谱聚类和图割算法涉及 $O(n^3)$ 特征分解导致无法处理大规模数据的问题，本项目通过改进构图策略与优化方法，实现了从立方级复杂度到线性复杂度的跨越。

提出了线性复杂度的锚点图离散矩阵分解模型（DMF-RR）：针对大规模数据构图难的问题，提出了一种基于锚点图的 r 秩离散矩阵分解模型。不同于传统非负矩阵分解（NMF）的非负约束，该方法直接对因子施加离散约束，无需后处理即可获得聚类结果。通过利用锚点与样本间的对偶信息捕捉潜在簇结构，并设计高效算法，将求解复杂度降低至线性数量级。

设计了基于坐标下降法的 $O(|E|)$ 级N-Cut求解器：针对经典归一化割（N-Cut）算法依赖两阶段松弛求解导致无法获最优解且效率低的问题，提出了一种基于坐标下降法的新型求解器。该方法直接优化原始目标函数，避免了松弛带来的误差，并将时间复杂度显著降低至 $O(|E|)$ （ E 为边数），在大规模基准数据集上取得了更优的目标值与聚类性能。

研发了基于最优图结构挖掘的快速多视图节点聚类算法：针对多模态大数据，提出了基于编码解码框架的快速聚类方法。利用锚点图捕捉共享结构信息，设计了基于块坐标下降法的快速求解器，无需松弛即可直接优化，时间复杂度与样本数量呈线性关系，有效解决了大规模多模态数据的计算瓶颈。

2. 针对“大维度数据”维度冗余问题，构建了严格稀疏与鲁棒降维的理论框架

针对高维数据中噪声多、特征冗余导致的聚类性能下降问题，本项目从主成分分析（PCA）的鲁棒化与 $L_{2,0}$ 范数严格稀疏选择两个维度进行了攻关。

提出了离散鲁棒主成分分析（DRPCA）算法：针对现有鲁棒PCA模型（如基于 L_1 或 $L_{2,p}$ 范数）无法彻底去除异常样本影响的缺陷，提出了一种基于二值权重自学习的离散鲁棒PCA方法。通过为样本赋予二值权重，彻底剔除异常值对训练的干扰，显著提升了模型在含噪高维数据上的鲁棒性。



实现了基于 $L_{2,0}$ 范数的严格特征选择：针对传统 $L_{2,1}$ 范数只能使元素趋近于零而无法实现“严格稀疏”的问题，本项目引入 $L_{2,0}$ 范数约束构建特征选择模型。虽然 $L_{2,0}$ 范数具有非凸性，但本项目设计了基于坐标下降的无参数优化框架，成功求解了该复杂约束问题，实现了对高维数据中最具信息量特征子集的精准、严格筛选。

构建了特征稀疏主成分分析（FSPCA）模型：致力于求解基于 $L_{2,0}$ 约束的稀疏特征主成分分析模型，推导了算法的近似界以及收敛性保证，为大维度数据的稀疏子空间学习提供了严格的理论支撑。

3.针对“大类别/复杂分布”数据，发展了均衡分布与多视图融合的聚类新模型
针对实际应用中数据分布不均衡（长尾分布）、模态缺失或不一致等问题，本项目结合模糊理论与图论，提出了具备自适应约束能力的聚类模型。

提出了基于簇级数量约束的最小切图聚类方法（Scut）：针对传统算法易产生“空簇”或“单一大簇”等长尾分布问题，受生物神经元均衡分布机制启发，提出了一种参数不敏感的最小切割聚类方法。通过引入上下边界约束（行约束与列约束解耦优化），在最小化切割的同时灵活限制簇内样本数量，有效实现了各类别的均衡聚类，解决了大类别数据中的分布失衡难题。

构建了基于锚点图的多视图模糊聚类（MVFCAG）：针对多视图数据间的不一致性，提出了一种基于锚点图的多视图模糊聚类算法。该方法利用迹范数正则化，不仅能获得清晰的聚类簇，还能防止样本对所有簇具有相同隶属度，从而平衡簇的大小。配合 Re-weighted 自适应加权策略，有效处理了不可靠视图，提升了算法在复杂异构数据上的鲁棒性。

设计了基于子空间保持的图对比学习难负样本挖掘策略：针对图数据中消息传递机制导致的难负样本采样困难问题，提出了基于子空间保持的图对比学习方法。该方法在训练过程中通过子空间保持自适应地扩展难负样本集，动态调整样本选择难度，有效提升了模型在复杂图结构数据上的泛化能力。

本项目的研究成果在理论与应用层面均具有重要的科学意义：

理论创新：突破了传统聚类算法依赖“松弛-离散化”两步走的局限，建立了一套基于“直接离散优化”和“坐标下降”的高效求解理论体系。特别是在非凸非光滑的 $L_{2,0}$ 范数优化和离散矩阵分解方面的理论推导，完善了大数据聚类的数学基础。

方法突破：成功将复杂图聚类算法的时间复杂度从立方级降低至线性级，使得谱聚类、子空间聚类等经典高精度模型在千万级大规模数据上的应用成为可能。

应用价值：项目提出的均衡聚类与鲁棒降维模型，有效解决了实际场景中普遍存在的长尾分布与高维噪声问题，为社交网络分析、生物信息学、多媒体数据



处理等领域提供了高效、精准的数据分析工具。

3. 研究人员的合作与分工。

常伟、石少君等博士负责数据采集、代码编写以及核心算法的设计，聂飞平负责整体研究思路的设计、基于二部图的高效聚类模型的设计以及实验准确性的监督与评估工作、近邻逼近优化策略的设计以及实验准确性的监督与评估工作等。

4. 国内外学术合作交流等情况。

项目执行期间，培养学生曾多次在国际学会报告上进行项目相关成果展示，其中包括主题演讲以及墙报展示等。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

尽管本项目在构建线性复杂度的高效聚类模型与优化方法上取得了显著的理论突破，但在面对具有高噪声、多模态异质性及非平稳分布的复杂真实应用场景时，算法的鲁棒性与泛化能力仍有待进一步提升。未来研究建议将重点聚焦于理论成果的工程化落地，深入探索面向流式数据的动态演化聚类机制以及具有可解释性的深度聚类新范式，以解决超大规模数据在实际应用中面临的实时处理与深层语义挖掘难题。

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

依托该项目发表与人工智能、机器学习主题相关 SCI 期刊论文 60 余篇，其中包括 30 余篇 IEEE 汇刊、10 余篇 CCFA 类期刊。发表 CCFA 类以及 CCFB 类会议 10 余篇。

2. 项目成果转化及应用情况。

申请专利 4 项。



3.人才培养情况。

项目执行期间培养硕士研究生 6 名，其中分别前往香港中文大学、阿卜杜拉国王科技大学、中山大学深造三名，前往华为、腾讯等企业两名，留校读博一名。培养博士毕业生 2 名，分别前往西安交通大学以及西安邮电大学任职。

4.其他需要说明的成果。

无

5.项目成果科普性介绍或展示网站。

无

研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

- (1) Canyu Zhang; Feiping Nie; Rong Wang; [Anchor Guided Unsupervised Domain Adaptation](#), *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2025, 37(3): 1079-1090. 第二标注
- (2) Sisi Wang; Feiping Nie; Zheng Wang; Rong Wang; Xuelong Li; [Fuzzy Weighted Principal Component Analysis for Anomaly Detection](#), *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 2025, 19(3): 1-22. 第二标注
- (3) Yuting Wang; Rong Wang; Feiping Nie; Xuelong Li; [Fast Multiview Semi-Supervised Classification With Optimal Bipartite Graph](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2025, 36(7): 12619-12630. 第三标注
- (4) 薛菁菁; 聂飞平; 于为中; 李学龙; [基于信息传递的快速无参聚类](#), *中国科学. 信息科学*, 2025, 55(2): 284-296. 第二标注
- (5) Guanxiong He; Zheng Wang; Liaoyuan Tang; Weizhong Yu; Feiping Nie; Xuelong Li; [Reweighted-Boosting: A Gradient-Based Boosting Optimization Framework](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2025, 36(7): 11953-11965. 第五标注



- (6) **Nie, Feiping**; Song, Yitao; Chang, Wei; Wang, Rong; Li, Xuelong; Fast Semi-Supervised Learning on Large Graphs: An Improved Green-Function Method, *Ieee Transactions On Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2025, 47(3). SCIE. 第一标注
- (7) **Feiping Nie**; Runxin Zhang; Weizhong Yu; Xuelong Li; Unconstrained Fuzzy C-Means Algorithm, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2025. SCIE. 第一标注
- (8) Danyang Wu; Zhenkun Yang; Jitao Lu; Jin Xu; Xiangmin Xu; Feiping Nie; [EBMGC-GNF: Efficient Balanced Multi-View Graph Clustering via Good Neighbor Fusion](#), *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024, 46(12): 7878-7892. 第六标注
- (9) Zihua Zhao; Rong Wang; Zheng Wang; Feiping Nie; Xuelong Li; [Graph Joint Representation Clustering via Penalized Graph Contrastive Learning](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024, 35(12): 1-12. 第四标注
- (10) Rong Wang; Pinglei Wang; Danyang Wu; Zhensheng Sun; Feiping Nie; Xuelong Li; [Multi-View and Multi-Order Structured Graph Learning](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024, 35(10): 1-12. 第五标注
- (11) Jitao Lu; Feiping Nie; Xia Dong; Rong Wang; Xuelong Li; [Bidirectional Attentive Multi-View Clustering](#), *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2024, 36(5): 1-12. 第二标注
- (12) Weizhong Yu; Liyin Xing; Feiping Nie; Xuelong Li; [Multiview Fuzzy Clustering Based on Anchor Graph](#), *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2024, 32(3): 755-766. 第三标注
- (13) Yu Duan; Zhoumin Lu; Rong Wang; Xuelong Li; Feiping Nie; [Toward Balance Deep Semisupervised Clustering](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024, 36(2): 1-13. 第五标注
- (14) Jitao Lu; Feiping Nie; Rong Wang; Xuelong Li; [Fast Multiview Clustering by Optimal Graph Mining](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024, 35(9): 1-7. 第二标注



- (15) Feiping Nie; Jingjing Xue; Weizhong Yu; Xuelong Li; [Fast Clustering With Anchor Guidance](#), *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024, 46(4): 1898-1912. 第一标注
- (16) Zheng Wang; Qi Li; Feiping Nie; Rong Wang; Fei Wang; Xuelong Li; [Efficient Local Coherent Structure Learning via Self-Evolution Bipartite Graph](#), *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2024, 54(8): 1-12. 第三标注
- (17) Feiping Nie; Qiang Chen; Weizhong Yu; Xuelong Li; [Row-Sparse Principal Component Analysis via Coordinate Descent Method](#), *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2024, 36(7): 1-12. 第一标注
- (18) **Nie, Feiping**; Xue, Jingjing; Yu, Weizhong; Li, Xuelong; Fast Clustering With Anchor Guidance, *IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE*, 2024, 46(4). 第一标注
- (19) **Feiping Nie**; Jitao Lu; Danyang Wu; Rong Wang; Xuelong Li; A Novel Normalized-Cut Solver With Nearest Neighbor Hierarchical Initialization, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024, 46(1). 第一标注
- (20) Zheng Wang; **Feiping Nie**; Canyu Zhang; Rong Wang; Xuelong Li; Worst-Case Discriminative Feature Learning via Max-Min Ratio Analysis, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024, 46(1): 641-658. 第二标注
- (21) Han Zhang; Feiping Nie; Xuelong Li; [Large-Scale Clustering With Structured Optimal Bipartite Graph](#), *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023, 45(8): 9950-9963. 第二标注
- (22) Jingjing Xue; Feiping Nie; Rong Wang; Liang Zhang; Xuelong Li; [Fast Clustering via Maximizing Adaptively Within-Class Similarity](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2023, 35(7): 1-14. 第二标注
- (23) Chaodie Liu; Feiping Nie; Rong Wang; Xuelong Li; [Graph-Based Soft-Balanced Fuzzy Clustering](#), *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2023, 31(6): 2044-2055. 第二标注



- (24) Qiang Chen; Feiping Nie; Weizhong Yu; Xuelong Li; [\ell_{2,p}-Norm and Mahalanobis Distance Based Robust Fuzzy C-Means](#), *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2023, 31(9): 1-13. 第二标注
- (25) Rong Wang; Huimin Chen; Yihang Lu; Qianrong Zhang; Feiping Nie; Xuelong Li; [Discrete and Balanced Spectral Clustering With Scalability](#), *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023, 45(12): 14321-14336. 第五标注
- (26) Rong Wang; Huimin Chen; Yihang Lu; Qianrong Zhang; **Feiping Nie**; Xuelong Li; Discrete and Balanced Spectral Clustering With Scalability, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023, 45(12): 14321-14336. 第五标注
- (27) **Feiping Nie**; Lai Tian; Rong Wang; Xuelong Li; Learning Feature-Sparse Principal Subspace, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023, 45(4): 4858-4869. 第一标注
- (28) Zhoumin Lu; Feiping Nie; Rong Wang; Xuelong Li; [A Differentiable Perspective for Multi-View Spectral Clustering With Flexible Extension](#), *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2022, 45(6): 1-13. 第二标注
- (29) **Feiping Nie**; Xia Dong; Zhanxuan Hu; Rong Wang; Xuelong Li; Discriminative Projected Clustering via Unsupervised LDA, *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2022, DOI. 第一标注
- (30) **Feiping Nie**; Jingjing Xue; Rong Wang; Liang Zhang; Xuelong Li; Fast Clustering by Directly Solving Bipartite Graph Clustering Problem, *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2022, DOI: 10.1109/TNNLS.2022.3219131. 第一标注

会议论文

- (1) Zhoumin Lu; Yongbo Yu; Linru Ma; Feiping Nie; Rong Wang; Capturing Individuality and Commonality Between Anchor Graphs for Multi-View Clustering, *Proceedings of the Thirty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, zhou guang, 2025-8-28至. 第四标注



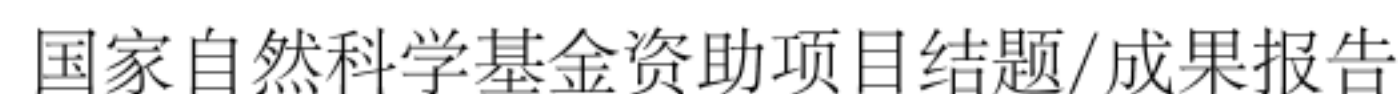
- (2) Fangyuan Xie; Feiping Nie; Weizhong Yu; Xuelong Li; [Efficient Co-clustering via Anchor-refined Label Spreading](#), *ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Hyderabad, India, 2025-4-6至2025-4-11. 第二标注
- (3) Jinghui Yuan; Hao Chen; Renwei Luo; Feiping Nie; A Margin-Maximizing Fine-Grained Ensemble Method, *2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, Hyderabad, India, 2025-6-11至2025-6-11. 第四标注
- (4) Zhezheng Hao; Haonan Xin; Long Wei; Liaoyuan Tang; Rong Wang; Feiping Nie; [Towards Expansive and Adaptive Hard Negative Mining: Graph Contrastive Learning via Subspace Preserving](#), *WWW '24: The ACM Web Conference 2024*, SINGAPORE, 2024-5-13至2024-5-17. 第六标注
- (5) Xin Qi; Han Zhang; Feiping Nie; [Discriminative Semi-Supervised Feature Selection Via a Class-Credible Pseudo-Label Learning Framework](#), *ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Seoul, Korea, 2024-4-14至2024-4-19. 第三标注
- (6) Jie Wang; Zheng Wang; Rong Wang; Feiping Nie; Xuelong Li; [Outlier-Robust Feature Selection with \$\ell_{2,1}\$ -Norm Minimization and Group Row-Sparsity Induced Constraints](#), *ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Seoul, Korea., 2024-4-14至2024-4-19. 第四标注
- (7) Jie Zhang; Yuan Sun; Yu Guo; Zheng Wang; Feiping Nie; Fei Wang; [Multi-View Subspace Clustering With Consensus Graph Contrastive Learning](#), *ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Seoul, Korea., 2024-4-14至2024-4-19. 第五标注
- (8) Han Zhang; Maoguo Gong; Feiping Nie; Xuelong Li; [Multilayer Subspace Learning With Self-Sparse Robustness for Two-Dimensional Feature Extraction](#), *ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, hodes Island, Greece, 2023-6-4至2023-6-10. 第三标注



- (9) Yongjin Yuan; Zheng Wang; Feiping Nie; Xuelong Li; [Unsupervised Feature Selection with self-Weighted and \$\ell_{2,0}\$ -Norm Constraint](#), *ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, hodes Island, Greece, 2023-6-4至2023-6-10. 第三标注
- (10) Zhezheng Hao; Zhoumin Lu; Feiping Nie; Rong Wang; Xuelong Li; [Multi-View K-Means with Laplacian Embedding](#), *ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, hodes Island, Greece, 2023-6-4至2023-6-10. 第三标注
- (11) Penglei Wang; Danyang Wu; Rong Wang; Feiping Nie; [Multi-view Graph Clustering via Efficient Global-Local Spectral Embedding Fusion](#), *MM '23: The 31st ACM International Conference on Multimedia*, Ottawa ON Canada, 2023-10-29至2023-11-3. 第四标注

专利

- (1) 聂飞平; 张宇泽; 裴申飞; [一种基于距离图优化的人脸图像聚类方法](#), 2024-03-05至2042-05-19, 中国, CN202210552434.7.
- (2) 于为中; 阴乔敏; 聂飞平; 苏伟; 李学龙; [一种基于成对策略的临地安防图像模糊聚类方法](#), 2024-04-18, 中国, CN202410466098.3.
- (3) 薛菁菁; 高全学; 聂飞平; [一种基于张量锚点标签学习的手写数字图像聚类方法、系统、设备及介质](#), 2025-05-13, 中国, CN202510613177.7.
- (4) 于为中; 吴治昌; 聂飞平; [面对大量无监督噪声数据应用场景的鲁棒主成分分析方法](#), 2025-08-08至2043-08-31, 中国, CN202311107268.0.



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

[illegible]



国家自然科学基金项目资金决算表

项目批准号：62176212

项目负责人：聂飞平

金额单位：万元

行次	科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余资金比例
		批准预算	预算调整	调整后预算			
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
(1)	项目总经费	72.7600	0.0000	72.7600	-	-	1.18%
(2)	项目直接费用	58.0000	0.0000	58.0000	57.1399	0.8601	-
(3)	1、设备费	8.8000	-5.6000	3.2000	2.8510	0.3490	-
(4)	其中：设备购置费	8.8000	-5.6000	3.2000	2.8510	0.3490	-
(5)	2、业务费	18.8000	33.8000	52.6000	52.2689	0.3311	-
(6)	3、劳务费	30.4000	-28.2000	2.2000	2.0200	0.1800	-
(7)	项目间接费用	14.7600	0.0000	14.7600	-	-	-

注：1. 本表中（1）、（3）、（5）、（6）栏为系统自动生成，无需填写；本表中（2）栏填列预算调整数；本表中（4）栏填列项目的实际支出数。

2. 第（1）行=第（2）+（7）行
第（2）行=第（3）+（5）+（6）行；
第（3）栏=第（1）+（2）栏；
第（5）栏=第（3）-（4）栏；
第（1）行第（6）栏=第（2）行第（5）栏/第（1）行第（3）栏*100%；
第（1）行第（1）栏=第（1）行第（3）栏；
第（1）行第（2）栏=0；
第（4）栏≤第（3）栏；
第（2）行第（5）栏≥0。



决算说明书

（请按照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》等的有关要求，说明项目预算支出情况、预算调整情况、资金结余情况、合作研究外拨资金情况、单价50万元（含）以上的设备情况、资金管理和使用过程中的问题建议，以及其他需要说明的事项。）

本项目实际批准经费总金额72.7600万元，其中直接费用58.000万元，间接经费14.7600万元。直接经费中，设备费8.8000万元（其中设备购置费8.8000万元）、业务费18.800万元、劳务费30.400万元。实际支出中，支出设备费2.8510万元（其中设备购置费2.8510万元）、业务费52.2689万元、劳务费2.0200万元，总计支出57.1399万元。此外，为了解决机器学习中的前沿性问题，增加了技术交流和研讨的频率，发表了更多会议、期刊成果，造成了业务费中的出版/文献/信息传播/知识产权事务费、差旅费、国际合作与交流费的超支。因此进行了预算的调整，调整后的设备费预算为3.2000万元、业务费预算为52.6000万元、劳务费预算为2.2000万元。届时，项目经费结余总额为0.8601万元，其中设备费结余0.3490万元、业务费结余0.3311万元、劳务费结余0.1800万元。

本项目没有合作研究外拨资金、没有单价50万元（含）以上的设备名称及使用情况。相关科研经费调整及支出均通过依托单位科技部门批准同意。结余经费按照相关部门结余经费管理办法执行，用于后续科研的直接支出。



结余资金情况说明

注：结余资金比例超过30%的项目该部分必填。

NSFC-REPORT-2025



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：62176212 名称：大数据聚类高效模型与优化方法研究）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：	依托单位财务管理部门：	依托单位审查意见：
负责人（签章）：	负责人（签章）：	依托单位公章：
日期：	日期：	

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：
					日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	代表作论文1	
2	论著	代表作论文2	
3	论著	代表作论文3	
4	论著	代表作论文4	
5	论著	代表作论文5	
6	其他	预算变更审批表	
7	其他	自然科学基金决算表	